தீர்மானிப்பதில் இது சுவடறிவானாகப் பயன்படுகிறது.

அணுக்கரு உலைகளில் வெளிப்படும் வெப்ப ஆற்றலை உறிஞ்சும் தன்மையினை இது பெற்றிருப்பதால், குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுகிறது.

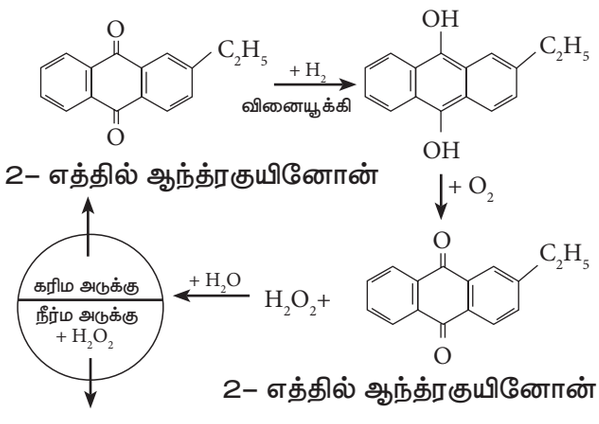
4.7. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு (H_2O_2) ஒரு முக்கியமான பெராக்சைடாகும். உலோக பெராக்சைடுகளை, நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினைப்படுத்துவதன் மூலம் இதனை தயாரிக்கலாம்.

$$BaO_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + H_2O_2$$

$$Na_2O_2 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O_2$$

தொழிற்முறையில், 2 – ஆல்கைல் ஆந்த்ர குயினாலை சுய ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்வதன் மூலம் தற்போது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு தயாரிக்கப்படுகிறது.



40% H_2O_2 கரைசல்

4.7.1. இயற்பண்புகள்

தூய்மையான ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஏறத்தாழ நிறமற்ற திரவமாகும். (வெளிர்ந்த நீல நிறம்), நீரைவிட அதிக பாகுநிலைத் தன்மையும், குறைவாக ஆவியாகும் தன்மையினையும் கொண்டுள்ளது.

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் 30% கரைசலானது '100–கனஅளவு' ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. திட்டவெப்ப அழுத்த நிலையில் (S.T.P.ல்) 1 mL அளவுள்ள இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை சூடுபடுத்தும்போது 100 mL ஆக்சிஜன் வெளியேறுகிறது.

4.7.2. வேதிப்பண்புகள்

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மிகவும் நிலைப்புத்தன்மை அற்றது. இதன் நீர்க்கரைசல் தானாகவே, விகித சிதைவடைந்து ஆக்சிஜன் மற்றும் நீரைத் தருகிறது. இவ்வினை மெதுவாக நிகழ்வதாக இருந்த போதிலும், உலோகம் வினையூக்கியாக பயன்படுத்தப்படும் நிலையில் வெடிக்கும் தன்மையுடையதாகும். இதனைக் கண்ணாடி கலன்களில் சேகரித்து வைக்கும் போது, கண்ணாடியில் உள்ள கார உலோகங்களை இது கரைக்கிறது. இது விகிதச் சிதைவு வினைக்கு வினையூக்கியாகிறது. இக்காரணத்தினால் தான் H_2O_2 கரைசலானது நெகிழி கலன்களில் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது.

$$H_2O_2 \rightarrow H_2O + \tfrac{1}{2}O_2$$

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, ஆக்சிஜனேற்றி மற்றும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கி ஆகிய இரண்டு வினைபொருட்களாகவும் செயல்படும் தன்மையுடையது. வழக்கமாக ஆக்சிஜனேற்ற வினைகள் அமில ஊடகத்திலும், ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினைகள் கார ஊடகத்திலும் நிகழ்த்தப்படுகின்றன.

அமில ஊடகத்தில்

$$H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow 2\,H_2O \;(E^0 = +\,1.77\ V)$$

எடுத்துக்காட்டாக,

11th Chemistry Chapter-4 Vol-1 TM.indd 123 12-01-2023 10:59:40